

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Philosophie • Tle A

Les types de science : mathématiques, sciences de la matière et sciences humaines

Module 3 : Notions de philosophie générale

Cette fiche propose une analyse épistémologique croisée des trois types de sciences au programme, exigeant une mobilisation rigoureuse des concepts (déduction, hypothético-déduction, scientificité, bioéthique) et une argumentation philosophique autonome.

EXERCICE 1 Mathématiques et physique : deux modèles de rationalité

On oppose souvent la certitude mathématique à la validité provisoire des lois physiques.

1. En vous appuyant sur la distinction entre science déductive et connaissance hypothético-déductive, analysez pourquoi la mathématique n'a pas besoin d'expérience pour valider ses théorèmes, alors que la physique en a besoin constitutif. (4 pts)
2. « La physique est une science de la nature qui utilise le langage des mathématiques. » Discutez cette affirmation en montrant en quoi le statut de l'axiome (postulat) diffère radicalement dans les deux disciplines. (4 pts)
3. L'application des mathématiques aux sciences de la matière (ex : équations de la relativité générale, mécanique quantique) pose le problème de l'« efficacité déraisonnable des mathématiques » (Wigner). Proposez une analyse critique de ce phénomène : faut-il y voir une structure mathématique du réel ou une construction de l'esprit humain ? (4 pts)

EXERCICE 2 Sciences de la matière, bioéthique et responsabilité

Les biotechnologies (CRISPR-Cas9, thérapie génique, embryons chimériques) transforment le rapport au vivant.

1. Distinguez rigoureusement génotype et phénotype. Expliquez pourquoi la manipulation du génotype (germinale vs somatique) soulève des problèmes éthiques qualitativement différents de la simple sélection phénotypique. (3 pts)
2. La notion de « responsabilité » (Jonas) s'étend-elle à l'espèce humaine future ? Analysez le principe de précaution face à l'irréversibilité potentielle des modifications du génome humain. (4 pts)
3. « La science décrit ce qui est, l'éthique prescrit ce qui doit être » (Hume). Dans le cadre de la bioéthique, cette distinction (fait/valeur) est-elle tenable lorsque la science acquiert le pouvoir de redéfinir la nature humaine ? Argumentez. (5 pts)

EXERCICE 3 L'épreuve de la scientificité dans les sciences humaines

L'objet des sciences humaines (conduites, cultures, textes, histoire) est traversé de subjectivité.

1. Comparez les démarches explicative (causalité, lois générales, Erklären) et compréhensive (sens, intentionnalité, Verstehen). Peuvent-elles se combiner dans une même recherche (ex : sociologie compréhensive weberienne, psychanalyse)? (4 pts)
2. L'historien, l'ethnologue et l'économiste partagent-ils les mêmes critères de scientificité (falsifiabilité, reproductibilité, objectivité)? Nuancez votre réponse en distinguant les sciences humaines « nomothétiques » et « idiographiques ». (4 pts)
3. La subjectivité de l'objet (l'homme se studying lui-même) et la subjectivité du sujet (le savant imprégné de ses préjugés culturels) condamnent-elles les sciences humaines à n'être que des « pseudo-sciences » (Popper) ou des « sciences de l'esprit » (Dilthey) distinctes des sciences de la nature? Soutenez une thèse. (4 pts)

EXERCICE 4 Synthèse : Unité de la science ou pluralité irréductible des méthodes?

1. À partir des trois types de sciences étudiés, évaluez la thèse du « physicalisme réductionniste » : toute science légitime doit-elle in fine se réduire à la physique (et aux mathématiques)? (5 pts)
2. Construisez une argumentation structurée pour répondre à cette question : « La diversité des objets (nombre, matière, esprit/société) impose-t-elle une diversité irréductible des méthodes, ou existe-t-il une méthode scientifique unique (l'hypothético-déductif) dont les mathématiques ne seraient qu'un cas limite? » (7 pts)